

한국전력공사 상임감사위원회

개선 · 시정 요구, 통보

제 목 : [5] COS설치 전주 작업발판대 설계 부적정

관 계 부 서 : 강원본부, 양구지사 등 16개 지사

조 치 부 서 : 배전계획처, 강원본부

내 용

1. 업무 개요

COS¹⁾는 선로용 보호기기 및 특고압 고객의 구분개폐기 용도로 설치되고, 작업발판대는 COS 등 개폐기 및 보호기기에 설치되는 제어함의 조작을 용이하게 하기 위하여 전주에 설치하며, 작업발판대의 설계 및 준공 정산은 영업배전 정보시스템4.0의 배전설계시스템(이하 ‘영배정보4.0’이라 한다)을 통해 이루어지고 있다.

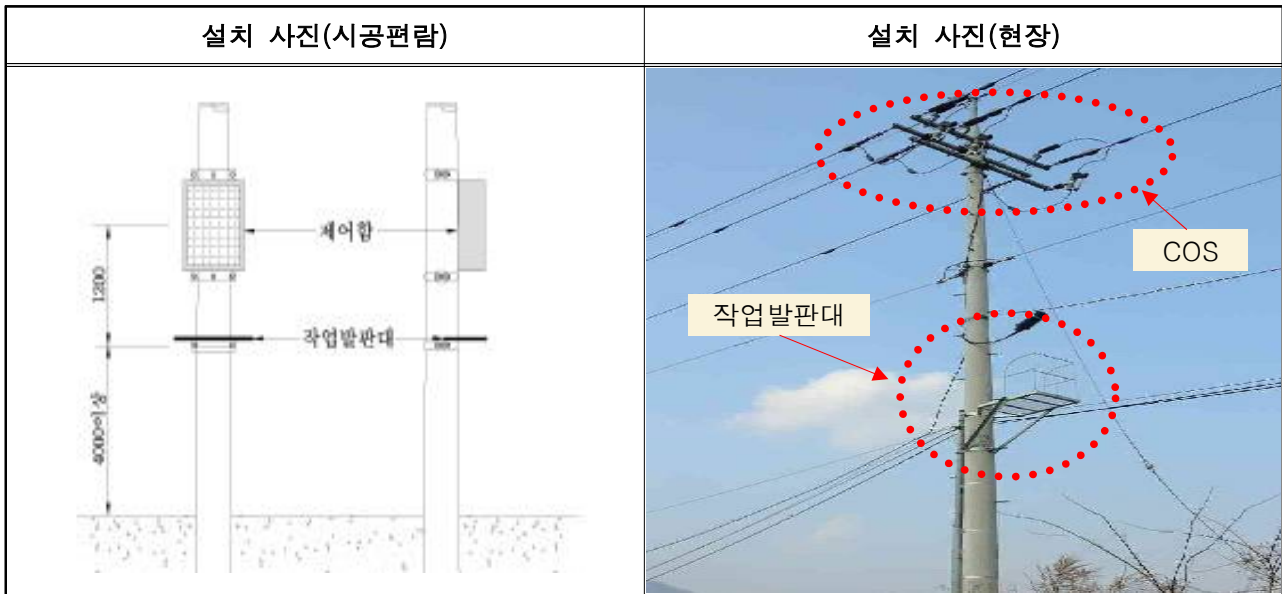
2. 관계 규정 및 판단기준

「배전 설계기준(DS-3600)」 개폐기 및 보호기기 3.1.4 특고압 고객의 구분개폐기에 따르면 고객 계약전력이 3,000kW 미만일 때는 특고압 COS를 책임한계점으로 하기 위하여 설치하고, 「배전시공편람(가공)」 제7장 개폐기공사 4.4.3 작업발판대 설치에 따르면 작업발판대는 지표상 4.0m 이상 높이에 설치하며 작업발판대와 제어함간 이격거리는 작업상 용이한 간격으로 하되 일반적으로 작업발

1) Cut Out Switch(컷아웃 스위치) : 변압기 1차측 또는 단상 분기선로의 개폐 및 보호장치

판대에서 제어함 중간까지 1.2m 정도로, 설치 사진은 아래 [그림 1]과 같다. 단, 작업발판대가 지표상 4.0m 이상인 곳에 설치하여야 함에도 부득이한 경우²⁾에는 설치할 수 있다.

[그림 1] 작업발판대 설치 사진



자료: 「배전시공편람(가공)」 및 NDIS 사진 발췌

그리고 작업발판대 설치품은 아래 [표 1]과 같이 「표준품셈」 4-74 작업(보조)발판대 설치를 따르도록 명시하고 있다.

[표 1] 표준품셈 4-74 작업(보조)발판대 설치

(단위: 개)

공 종	배전전공	보통인부
작업(보조)발판대	0.1	0.05
【해설】 ① 작업발판대는 가공선로용 개폐기류 설치 개소에 부설하고, 보조발판대는 발판볼트 부착이 불가능한 개소 또는 주상변압기 하단 등에 설치하는 기준		

자료: 표준품셈 「4-74 작업(보조)발판대 설치」 발췌

2) 절연버킷트럭 탑승 사선작업이 불가하여 인력승주 후 COS를 조작하여야 하는 경우 등 현장여건에 따른 작업발판대가 필요한 개소

또한 「NDIS DB 관리지침」 IV. 배전설비 준공도면 검토 및 시설화 1. 배전공사 준공업무에 따르면 배전공사 발생 시 설계·시공 이후 현장과 일치하는 준공도면 및 제반 준공 도서를 작성하여 검수 후 보고하고 이에 상응하는 도급비지불, 정산, 자산취득 등을 행하는 업무를 수행하게 되어 있다.

따라서 강원본부는 작업발판대를 위의 기준에 맞게 설치하여야 하고, 또한 NDIS DB가 현장과 일치하도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. COS설치 전주 작업발판대 현장과 NDIS DB 불일치

그런데 감사기간 중 강원본부 관내 COS설치 전주 15,525기를 확인한 결과 현장에는 작업발판대가 설치되지 않았음에도 NDIS DB에는 설치 개소 654기가 확인되었고, 사업소별 착오 등록 건수는 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] 사업소별 착오 건수(NDIS DB 불일치)

(단위: 건)

구 분	≡∩	°F%	●■	∇∏	◀♠	♣	◎♣	^◆	◀▼
건 수	110	102	105	41	69	33	13	23	7
구 분	◀■	●♣	◀●	◎☆	★▼	♣	●♣	☞∈	합계
건 수	17	24	30	16	18	30	5	11	654

자료: 영배정보4.0 NDIS DB 확인분 재구성

이러한 문제는 '04년 NDIS DB 구축³⁾ 당시 착오로 입력되었거나, 공사 설계 및 준공 등 데이터 관리에 문제가 있었던 것으로 추측되며 향후 전주 이설

3) 강원본부 NDIS DB 구축 : '04. 11.

또는 철거 설계 시 작업발판대의 이설·철거품이 반영되어 공사비가 과다하게 산출될 수 있으므로 작업발판대의 설치 여부가 현장과 일치되도록 NDIS DB 정비가 시급히 요구된다.

나. COS설치 전주 작업발판대 착오 반영

또한 강원본부 관내 최근 3개년⁴⁾ COS설치 전주 작업발판대 설치 공사 605건을 확인한 결과, 작업발판대가 필요하지 않음에도 설치품을 계상한 진행 중인 공사 190건 및 준공 시 설치가 되지 않았음에도 착오 지급한 공사 10건이 확인되었고, 사업소별 착오 건수 및 금액은 아래 [표 3]과 같다.

[표 3] 사업소별 착오 건수 및 금액

(단위: 건, 원)

순번	사업소명	과다 지급		과다 계상		합계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	≡∩	4	207,786	10	588,972	14	796,758
2	°F%지사	-	-	20	1,141,076	20	1,141,076
3	●■지사	-	-	31	1,780,167	31	1,780,167
4	∇∥지사	1	39,469	24	1,380,555	25	1,420,024
5	◀♠지사	4	214,053	12	630,979	16	845,032
6	☯☯지사	-	-	3	173,068	3	173,068
7	◎♣지사	1	51,548	13	754,584	14	806,132
8	^◆지사	-	-	9	513,399	9	513,399
9	◀■지사	-	-	6	339,062	6	339,062
10	●☯지사	-	-	15	879,008	15	879,008
11	≪●지사	-	-	6	341,060	6	341,060
12	◎☆지사	-	-	16	823,525	16	823,525
13	★▼지사	-	-	4	226,023	4	226,023
14	└◆지사	-	-	17	919,277	17	919,277
15	●♠지사	-	-	4	251,176	4	251,176
합 계		10	512,856	190	10,741,931	200	11,254,787

자료: 영배정보4.0 공사대장 추출 및 「참고」 집계

4) '23.1.1. ~ '25.10.15.

이러한 COS설치 전주에 작업발판대 설치품을 착오 적용한 원인을 확인한 결과, 진행 중인 공사 190건은 아래 [그림 2]와 같이 영배정보4.0에 COS설치 설계 시 작업발판대 설치가 기본값으로 설정되어 있어 작업발판대 미설치로 변경하여야 하나 담당자가 변경하지 않은 것으로 확인되었고, 준공된 공사 10건은 준공검사 시 실제 작업발판대의 설치 여부를 확인하여야 함에도 착오 준공 처리하였다. 따라서 착오 계상 및 지급된 금액에 대하여는 감액 및 회수 조치가 필요하다.

[그림 2] 영배정보4.0 설계시스템 작업발판대 설계편집기 화면

[개폐기사항]	
용도	S - 선로용
개폐상태	ON-ON
자동운전	N - 무
작업계수	0.7 - 보통
교통정리	N - 무
중성선방호유무	N - 무
전주오류기계...	Y - 유
*종류	CS-COS
조작및특성	H-수동조작
정격전류	100-100A
조작발판대	W-작업발판대
제어함종류	N - 무
기기장치대	S-보조발판대
유형정보	A-완금조립형
	W-작업발판대
	Z-공란

[COS사항]

 : COS 설치 설계 시 조작발판대
작업발판대 설치가 기본값으로 적용됨

자료: 영배정보4.0 설계화면 발췌

따라서 이러한 착오 사항은 향후 계속적으로 반복될 수 있어 설계 시 작업 발판대의 필요 여부를 확인하여 반영하고, 준공 시 설치 여부를 확인하는 등 공사업무 담당자들에 대한 철저한 교육이 필요하며, 또한 영배정보4.0 설계시스템에 COS설치 설계 시 작업발판대가 필요한 개소에만 적용하도록 개선이 필요하다.

관계자 및 관계부서 의견

위의 COS설치 전주 작업발판대 공사 200건의 공사업체인 ㄷ<ㄴㄹ★ 등

43개 업체는 착오 계상 및 지급된 금액 11,254,787원⁵⁾에 대하여 감액 및 회수 조치에 동의하였다.

강원본부는 COS설치 전주의 작업발판대 NDIS DB 불일치 및 설계 시 작업 발판대 설치품 착오 반영건에 대한 잘못을 인정하였고, 현장과 일치되도록 NDIS DB 정비를 신속하게 시행하고, 설계 시 필요 개소에만 설치품이 반영되도록 교육을 시행하겠다고 하였으며, 지적한 건 모두 감사자의 의견에 동의하였다.

배전계획처는 작업발판대 설치에 대한 시스템 개선과 작업발판대 NDIS DB가 현장과 불일치하여 정비가 필요하다는 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

배전계획처장은

- ① COS설치 설계 시 작업발판대 설치 시 필요 여부를 확인하여 반영하도록 영배정보4.0 개선을 영업배전시스템실(TF)로 요청하여 주시고,(개선)
- ② 강원본부 이외 본부에 COS설치 전주 작업발판대 NDIS DB 불일치 개소가 있는지 확인 후 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

강원본부장 및 양구지사 등 16개 지사장은

- ① COS설치 전주 작업발판대 NDIS DB가 불일치한 654개소에 대해 현장과 일치되도록 NDIS DB를 정비하여 주시고,(통보)

5) 최대[㉔㉑●★, 938,608원], 최소[㉔Ⅱ, 50,852원]

- ② COS설치 전주 작업발판대 설치품을 착오 계상한 도급비 10,741,931원을 감액, 착오 지급한 도급비 512,856원을 회수하여 주시기 바라며,(시정)
- ③ 또한 유사사례가 발생하지 않도록 재발방지 예방 교육을 시행하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	개 선 1 시 정 1 통 보 3	회 수 [512,856원] 감 액 [10,741,931원]	-	강원본부 양구지사 등 16개 지사	배전계획처 강원본부

[참고] COS 설치 전주 작업발판대 착오 적용 내역(강원본부)

(단위: 원, VAT 제외)

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
1	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,539	감액
2	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,539	감액
3	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,539	감액
4	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,539	감액
5	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,136	감액
6	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,822	감액
7	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,273	감액
8	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,323	감액
9	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	59,133	감액
10	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,520	감액
11	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	54,126	감액
12	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,822	감액
13	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	50,852	감액
14	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,509	감액
15	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	53,115	감액
16	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,641	감액
17	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,671	감액
18	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,671	감액
19	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,671	감액
20	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,671	감액
21	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,455	감액
22	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,725	감액
23	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,126	감액
24	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,391	감액
25	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,391	감액
26	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	68,205	감액
27	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	59,036	감액
28	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,865	감액
29	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,865	감액
30	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,865	감액
31	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,132	감액
32	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	51,052	회수
33	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,939	감액

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
34	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,665	감액
35	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	71,932	감액
36	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	51,052	회수
37	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,857	감액
38	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	54,630	회수
39	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,665	감액
40	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	51,052	회수
41	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	59,050	감액
42	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,472	감액
43	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,472	감액
44	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,665	감액
45	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,253	감액
46	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,592	감액
47	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,592	감액
48	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,832	감액
49	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,040	감액
50	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,003	감액
51	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,003	감액
52	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
53	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
54	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,415	감액
55	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,832	감액
56	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,592	감액
57	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,435	감액
58	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
59	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
60	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
61	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,689	감액
62	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,901	감액
63	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,478	감액
64	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,858	감액
65	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,595	감액
66	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,355	감액
67	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,949	감액

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
68	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,152	감액
69	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,152	감액
70	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,985	감액
71	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,932	감액
72	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,932	감액
73	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,175	감액
74	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	64,329	감액
75	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,785	감액
76	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,785	감액
77	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,785	감액
78	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,785	감액
79	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,138	감액
80	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	71,932	감액
81	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,138	감액
82	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,518	감액
83	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	27,796	감액
84	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,977	감액
85	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,593	감액
86	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,138	감액
87	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,138	감액
88	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,518	감액
89	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,138	감액
90	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,731	감액
91	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,253	감액
92	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,745	감액
93	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	54,850	감액
94	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,858	감액
95	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,858	감액
96	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,152	감액
97	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	66,485	감액
98	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,524	감액
99	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,152	감액
100	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,858	감액
101	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,152	감액

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
102	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	66,688	감액
103	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,152	감액
104	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,152	감액
105	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,947	감액
106	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,745	감액
107	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,642	감액
108	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,642	감액
109	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,856	감액
110	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,856	감액
111	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,856	감액
112	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	51,548	회수
113	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,856	감액
114	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	69,903	감액
115	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,343	감액
116	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
117	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
118	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
119	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	59,238	감액
120	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,649	감액
121	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,649	감액
122	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
123	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,832	감액
124	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,178	감액
125	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
126	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,021	감액
127	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	27,815	감액
128	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	55,629	감액
129	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	27,815	감액
130	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
131	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
132	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
133	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,832	감액
134	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,025	감액
135	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,025	감액

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
136	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	27,815	감액
137	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,825	감액
138	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,415	감액
139	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	60,076	감액
140	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	67,971	감액
141	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	66,550	감액
142	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,579	감액
143	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,719	감액
144	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,210	감액
145	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,374	감액
146	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,719	감액
147	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
148	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,180	감액
149	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	60,880	감액
150	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,116	감액
151	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,116	감액
152	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,116	감액
153	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	86,666	감액
154	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,180	감액
155	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	28,485	감액
156	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,455	감액
157	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
158	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	39,469	회수
159	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
160	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
161	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
162	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
163	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
164	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
165	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
166	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,583	감액
167	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	54,509	감액
168	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	61,382	감액
169	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	28,808	감액

순번	사업소명	공사번호	공 사 명	회사명	담당자	전주번호	착오금액	비고
170	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,618	감액
171	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,618	감액
172	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,618	감액
173	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,905	감액
174	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
175	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
176	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	67,380	감액
177	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	67,380	감액
178	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	27,824	감액
179	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
180	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,905	감액
181	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,845	감액
182	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	67,175	감액
183	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	28,030	감액
184	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,253	감액
185	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,736	감액
186	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	54,535	회수
187	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,518	감액
188	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	54,535	회수
189	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,736	감액
190	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,736	감액
191	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,736	감액
192	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,138	감액
193	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	53,802	회수
194	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	27,174	감액
195	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	51,181	회수
196	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,736	감액
197	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	57,736	감액
198	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	58,948	감액
199	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	56,524	감액
200	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	익명화	28,262	감액
합 계							익명화	